

Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - I EXAMINATION - WINTER 2025

Subject Code: DI01C00151

Date: 21-01-2026

Subject Name: Basics of Electronics

Time: 10:30 AM TO 12:00PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. There is No negative marking.
5. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
6. English version is authentic.
7. Use only OMR to answer this question paper.
8. Draw the question paper in English and Gujarati Both languages.

Marks

- Q.1** Which of the following is an active component?
a). Resistor
b). Capacitor
c). Transistor
d). Inductor
- Q.૧** નીચેમાંથી કયું સક્રિય કમ્પોનન્ટ છે?
અ). રેઝિસ્ટર
બ). કેપેસિટર
ક). ટ્રાન્ઝીસ્ટર
ડ). ઇન્ડક્ટર
- Q.2** Which particle revolves around the nucleus of an atom?
a). Proton
b). Neutron
c). Electron
d). Positron
- Q.૨** એટમના ન્યુક્લિયસની આસપાસ કયો કણ પરિક્રમા કરે છે?
અ). પ્રોટોન
બ). ન્યુટ્રોન
ક). ઇલેક્ટ્રોન
ડ). પોઝિટ્રોન
- Q.3** What forms at the junction of P-type and N-type semiconductor?
a). Depletion layer
b). Conductive layer
c). Metallic bond
d). Resistive region

- Q.3** P-ટાઈપ અને N-ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર જોડાય ત્યાં શું બને છે?
અ). ડીપ્લીશન લેયર
બ). કન્ડક્ટિવ લેયર
ક). મેટાલિક બોન્ડ
ડ). રેકિસ્ટિવ રીજન
- Q.4** Knee voltage of silicon diode is approximately:
a). 0.3 V
b). 0.7 V
c). 1.5 V
d). 5 V
- Q.૪** સિલિકોન ડાયોડનું ની (Knee) વોલ્ટેજ કેટલું હોય છે?
અ). 0.3 V
બ). 0.7 V
ક). 1.5 V
ડ). 5 V
- Q.5** Which of the following is a passive component?
a). Diode
b). SCR
c). Resistor
d). BJT
- Q.૫** નીચેમાંથી કયું પેસિવ કમ્પોનન્ટ છે?
અ). ડાયોડ
બ). SCR
ક). રેકિસ્ટર
ડ). BJT
- Q.6** Which region of a transistor acts as the controlling terminal?
a). Emitter
b). Base
c). Collector
d). Substrate
- Q.૬** ટ્રાન્સિસ્ટરનો કયો વિસ્તાર નિયંત્રણ ટર્મિનલ તરીકે કાર્ય કરે છે?
અ). એમિટર
બ). બેઝ
ક). કલેક્ટર
ડ). સબસ્ટ્રેટ
- Q.7** In forward bias, the P-N junction diode:
a). Blocks current
b). Allows current
c). Breaks down immediately
d). Acts as resistor
- Q.૭** ફોરવર્ડ બાયસમાં P-N જંક્શન ડાયોડ શું કરે છે?
અ). કરંટ બ્લોક કરે છે
બ). કરંટ પસાર કરે છે
ક). તરત જ બ્રેકડાઉન થાય છે
ડ). રેકિસ્ટર તરીકે કામ કરે છે

- Q.8** Valence electrons are located in which shell?
- Innermost shell
 - Second shell
 - Outermost shell
 - No shell
- Q.૮** વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન એટમના કયા શેલમાં હોય છે?
- આંતરનાં શેલમાં
 - બીજા શેલમાં
 - બાહ્ય શેલમાં
 - કોઈ શેલમાં નથી
- Q.9** Zener diode is mainly used for:
- Rectification
 - Voltage regulation
 - Amplification
 - Oscillation
- Q.૯** ઝેનર ડાયોડ મુખ્યત્વે શે માટે વપરાય છે?
- રેક્ટિફિકેશન
 - વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન
 - એમ્પ્લિફિકેશન
 - ઓસિલેશન
- Q.10** In reverse bias, the width of depletion layer:
- Increases
 - Decreases
 - Remains same
 - Disappears
- Q.૧૦** રિવર્સ બાયસમાં ડીપ્લીશન લેયરની પહોળાઈ શું થાય છે?
- વધે છે
 - ઘટે છે
 - સમાન રહે છે
 - ગાયબ થઈ જાય છે
- Q.11** The color code Red–Violet–Orange represents:
- 270 Ω
 - 27 k Ω
 - 2.7 k Ω
 - 270 k Ω
- Q.૧૧** રંગ કોડ લાલ–જાંબલી–નારંગી શું દર્શાવે છે?
- 270 ઓહ્મ
 - 27 કિ.ઓહ્મ
 - 2.7 કિ.ઓહ્મ
 - 270 કિ.ઓહ્મ
- Q.12** The region where Zener diode conducts heavily in reverse bias is called:
- Forward region
 - Breakdown region
 - Cut-off region
 - Saturation region

- Q.૧૨** રિવર્સ બાયસમાં ઝેનર ડાયોડ ભારે ચલન કરે તે વિસ્તારને શું કહે છે?
અ). ફોરવર્ડ રીજન
બ). બ્રેકડાઉન રીજન
ક). કટ-ઓફ રીજન
ડ). સેચ્યુરેશન રીજન
- Q.13** Which diode is used as voltage-dependent capacitor?
a). LED
b). Varactor diode
c). Zener diode
d). Photodiode
- Q.૧૩** વોલ્ટેજ-પર આધારિત કેપેસિટર તરીકે કયો ડાયોડ વપરાય છે?
અ). LED
બ). વેરેક્ટર ડાયોડ
ક). ઝેનર ડાયોડ
ડ). ફોટોડાયોડ
- Q.14** Silicon has how many valence electrons?
a). Two
b). Four
c). Six
d). Eight
- Q.૧૪** સિલિકોનમાં કેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય છે?
અ). બે
બ). ચાર
ક). છ
ડ). આઠ
- Q.15** Which transistor type has majority carriers as electrons?
a). PNP
b). NPN
c). MOSFET
d). JFET
- Q.૧૫** કયા ટ્રાન્સિસ્ટરમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ મુખ્ય કેરિયર હોય છે?
અ). PNP
બ). NPN
ક). MOSFET
ડ). JFET
- Q.16** Which resistor changes its value with light?
a). Thermistor
b). LDR
c). Potentiometer
d). Fixed resistor
- Q.૧૬** કયો રેઝિસ્ટર પ્રકાશ પ્રમાણે મૂલ્ય બદલાવે છે?
અ). થર્મિસ્ટર
બ). એલડીઆર
ક). પોટેન્શિઓમીટર
ડ). સ્થિર રેઝિસ્ટર

- Q.17** Which diode works on light intensity?
a). Photodiode
b). Zener diode
c). Varactor diode
d). Tunnel diode
- Q.૧૭** કયો ડાયોડ પ્રકાશની તીવ્રતા પર કામ કરે છે?
અ). ફોટોડાયોડ
બ). ઝેનર ડાયોડ
ક). વેરેક્ટર ડાયોડ
ડ). ટનલ ડાયોડ
- Q.18** The 555 timer IC consists of how many pins?
a). 6
b). 7
c). 8
d). 10
- Q.૧૮** 555 ટાઈમર ICમાં કેટલા પિન હોય છે?
અ). 6
બ). 7
ક). 8
ડ). 10
- Q.19** Which configuration provides the highest current gain (β)?
a). Common Base
b). Common Emitter
c). Common Collector
d). Common Drain
- Q.૧૯** કઈ કોન્ફિગ્યુરેશનમાં સૌથી વધુ કરંટ ગેઈન (β) મળે છે?
અ). કોમન બેઝ
બ). કોમન એમિટર
ક). કોમન કલેક્ટર
ડ). કોમન ડ્રેન
- Q.20** Which material is a semiconductor?
a). Copper
b). Silver
c). Silicon
d). Iron
- Q.૨૦** નીચેમાંથી કયું પદાર્થ સેમિકન્ડક્ટર છે?
અ). કૉપર
બ). સિલ્વર
ક). સિલિકોન
ડ). આયર્ન
- Q.21** Which capacitor has polarity?
a). Ceramic
b). Paper
c). Electrolytic
d). Mica

- Q.૨૧** કયા કેપેસિટરને ધ્રુવતા (પોલારિટી) હોય છે?
અ). સેરેમિક
બ). પેપર
ક). ઇલેક્ટ્રોલિટિક
ડ). માઈકા
- Q.22** LED stands for:
a). Light Emitting Device
b). Light Emitting Diode
c). Low Energy Diode
d). Linear Electronic Diode
- Q.૨૨** LED નું સંપૂર્ણ નામ શું છે?
અ). લાઈટ એમિટિંગ ડિવાઈસ
બ). લાઈટ એમિટિંગ ડાયોડ
ક). લો એનર્જી ડાયોડ
ડ). લિનીયર ઇલેક્ટ્રોનિક ડાયોડ
- Q.23** In a CB configuration, input impedance is:
a). Very high
b). Very low
c). Moderate
d). Infinite
- Q.૨૩** CB કોન્ફિગ્યુરેશનમાં ઇનપુટ ઇમ્પીડન્સ કેવી હોય છે?
અ). ખૂબ ઊંચી
બ). ખૂબ નીચી
ક). મધ્યમ
ડ). અનંત
- Q.24** Which pin of the 555 IC is used for Trigger input?
a). Pin 1
b). Pin 2
c). Pin 3
d). Pin 4
- Q.૨૪** 555 ICનું ટ્રિગર ઇનપુટ કયા પિન પર હોય છે?
અ). પિન 1
બ). પિન 2
ક). પિન 3
ડ). પિન 4
- Q.25** Which colour LED has the highest forward voltage drop?
a). Red
b). Yellow
c). Blue
d). Green
- Q.૨૫** કયો LED રંગ સૌથી વધુ ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડ્રોપ ધરાવે છે?
અ). લાલ
બ). પીળો
ક). વાદળી (બ્લુ)
ડ). લીલો

- Q.26** A capacitor stores energy in the form of:
a). Magnetic field
b). Electric field
c). Heat
d). Mechanical force
- Q.૨૬** કેપેસિટર કઈ સ્વરૂપે ઊર્જા સંગ્રહ કરે છે?
અ). ચુંબકીય ક્ષેત્ર
બ). વિદ્યુત ક્ષેત્ર
ક). ઉષ્ણતા
ડ). યાંત્રિક બળ
- Q.27** Doping increases the conductivity of semiconductor by:
a). Decreasing carriers
b). Creating free charge carriers
c). Removing electrons
d). Melting silicon
- Q.૨૭** ડોપિંગ સેમિકન્ડક્ટરનું કન્ડક્ટિવિટી કેવી રીતે વધારે છે?
અ). કેરિયર્સ ઘટાડીને
બ). નવા ફ્રી ચાર્જ કેરિયર્સ બનાવીને
ક). ઇલેક્ટ્રોન્સ દૂર કરીને
ડ). સિલિકોનને ઓગાળીને
- Q.28** Which diode is used in communication tuning circuits?
a). LED
b). Varactor diode
c). Zener diode
d). Schottky diode
- Q.૨૮** કોમ્યુનિકેશન ટ્યુનિંગ સર્કિટમાં કયો ડાયોડ વપરાય છે?
અ). LED
બ). વેરેક્ટર ડાયોડ
ક). ઝેનર ડાયોડ
ડ). સ્કોટ્ટકી ડાયોડ
- Q.29** Which configuration offers unity voltage gain approximately?
a). Common Base
b). Common Emitter
c). Common Collector
d). None
- Q.૨૯** કયા કોન્ફિગ્યુરેશનમાં વોલ્ટેજ ગેઇન લગભગ 1 (એકમ) મળે છે?
અ). કોમન બેઝ
બ). કોમન એમિટર
ક). કોમન કલેક્ટર
ડ). કોઈ નહીં

- Q.30** Which pin of the 555 IC is Output pin?
a). Pin 3
b). Pin 1
c). Pin 5
d). Pin 7
- Q.30** 555 ICનું આઉટપુટ પિન કયું છે?
અ). પિન 3
બ). પિન 1
ક). પિન 5
ડ). પિન 7
- Q.31** Inductance is measured in:
a). Farad
b). Henry
c). Ohm
d). Ampere
- Q.31** ઇન્ડક્ટન્સ કયા એકમમાં માપી શકાય છે?
અ). ફેરાડ
બ). હેનરી
ક). ઓહ્મ
ડ). એમ્પિયર
- Q.32** Intrinsic semiconductor has:
a). Only electrons
b). Only holes
c). Equal electrons and holes
d). No charge carriers
- Q.32** ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરમાં શું હોય છે?
અ). માત્ર ઇલેક્ટ્રોન્સ
બ). માત્ર હોલ્સ
ક). ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ્સ સમાન પ્રમાણમાં
ડ). કોઈ ચાર્જ કેરિયર નથી
- Q.33** Half-wave rectifier efficiency is approximately:
a). 20%
b). 40.6%
c). 66.6%
d). 81%
- Q.33** હાફ-વેવ રેક્ટિફાયરની કાર્યક્ષમતા કેટલી હોય છે?
અ). 20%
બ). 40.6%
ક). 66.6%
ડ). 81%
- Q.34** Transistor works as an amplifier in which region?
a). Cut-off region
b). Saturation region
c). Active region
d). Breakdown region

- Q.34** ટ્રાન્સિસ્ટર કયા રીજનમાં એમ્પ્લિફાયર તરીકે કાર્ય કરે છે?
અ). કટ-ઓફ રીજન
બ). સેચ્યુરેશન રીજન
ક). એક્ટિવ રીજન
ડ). બ્રેકડાઉન રીજન
- Q.35** The Control Voltage pin in 555 IC is:
a). Pin 2
b). Pin 4
c). Pin 5
d). Pin 6
- Q.34** 555 ICમાં કંટ્રોલ વોલ્ટેજ પિન કયું છે?
અ). પિન 2
બ). પિન 4
ક). પિન 5
ડ). પિન 6
- Q.36** Which component smooths the output of a DC power supply?
a). Resistor
b). Inductor
c). Capacitor
d). Transformer
- Q.35** DC પાવર સપ્લાયના આઉટપુટને સ્મૂથ કરવા કયો ઘટક વપરાય છે?
અ). રેઝિસ્ટર
બ). ઇન્ડક્ટર
ક). કેપેસિટર
ડ). ટ્રાન્સફોર્મર
- Q.37** Full-wave rectifier efficiency is approximately:
a). 20%
b). 40%
c). 66.6%
d). 81.2%
- Q.36** ફુલ-વેવ રેક્ટિફાયરની કાર્યક્ષમતા કેટલી હોય છે?
અ). 20%
બ). 40%
ક). 66.6%
ડ). 81.2%
- Q.38** Doping silicon with pentavalent impurity forms:
a). P-type
b). N-type
c). Intrinsic
d). Metallic
- Q.37** પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ વડે સિલિકોનને ડોપ કરવાથી શું બને છે?
અ). P-ટાઇપ
બ). N-ટાઇપ
ક). ઇન્ટ્રિન્સિક
ડ). મેટાલિક

- Q.39** In a transistor, current relation is:
- $I_E = I_C - I_B$
 - $I_E = I_C + I_B$
 - $I_E = I_B - I_C$
 - $I_B = I_C + I_E$
- Q.3૯** ટ્રાન્સિસ્ટરમાં કરંટનું સંબંધ શું છે?
- અ). $I_E = I_C - I_B$
 - બ). $I_E = I_C + I_B$
 - ક). $I_E = I_B - I_C$
 - ડ). $I_B = I_C + I_E$
- Q.40** Half-wave rectifier uses:
- One diode
 - Two diodes
 - Three diodes
 - Four diodes
- Q.૪૦** હાફ-વેવ રેક્ટિફાયર કેટલા ડાયોડનો ઉપયોગ કરે છે?
- અ). એક ડાયોડ
 - બ). બે ડાયોડ
 - ક). ત્રણ ડાયોડ
 - ડ). ચાર ડાયોડ
- Q.41** AC supply changes direction:
- Never
 - Once per cycle
 - Twice per cycle
 - Four times per cycle
- Q.૪૧** AC સપ્લાય દિશા કેટલા વખત બદલાવે છે?
- અ). ક્યારેય નહીં
 - બ). એક વખત
 - ક). બે વખત
 - ડ). ચાર વખત
- Q.42** Which is the output characteristic of a CE configuration?
- I_B vs V_{BE}
 - I_C vs V_{CE}
 - I_E vs V_{CB}
 - I_B vs V_{CB}
- Q.૪૨** CE કોન્ફિગ્યુરેશનનું આઉટપુટ લક્ષણ કયું છે?
- અ). I_B vs V_{BE}
 - બ). I_C vs V_{CE}
 - ક). I_E vs V_{CB}
 - ડ). I_B vs V_{CB}

- Q.43** Bridge rectifier uses:
- 1 diode
 - 2 diodes
 - 3 diodes
 - 4 diodes
- Q.૪૩** બ્રિજ રેક્ટિફાયર કેટલા ડાયોડ વાપરે છે?
- ૧
 - ૨
 - ૩
 - ૪
- Q.44** Which is the majority carrier in P-type semiconductor?
- Electrons
 - Holes
 - Neutrons
 - Photons
- Q.૪૪** P-ટાઇપ સેમિકન્ડક્ટરમાં મોટાભાગનો કેરિયર કયો છે?
- ઇલેક્ટ્રોન્સ
 - હોલ્સ
 - ન્યુટ્રોન્સ
 - ફોટોન
- Q.45** Ripple factor of half-wave rectifier is:
- 0.48
 - 1.21
 - 0.99
 - 1.41
- Q.૪૫** હાફ-વેવ રેક્ટિફાયરનો રિપલ ફેક્ટર કેટલો છે?
- 0.48
 - 1.21
 - 0.99
 - 1.41
- Q.46** A potentiometer is a type of:
- Fixed resistor
 - Variable resistor
 - Capacitor
 - Inductor
- Q.૪૬** પોટેન્શિઓમીટર કયા પ્રકારનો ઘટક છે?
- સ્થિર રેઝિસ્ટર
 - ચલ રેઝિસ્ટર
 - કેપેસિટર
 - ઇન્ડક્ટર
- Q.47** Which configuration provides the highest input impedance?
- CB
 - CE
 - CC
 - None

- Q.૪૭** કયા કોન્ફિગ્યુરેશનમાં ઇનપુટ ઇમ્પીડન્સ સૌથી વધારે હોય છે?
 અ). CB
 બ). CE
 ક). CC
 ડ). કોઈ નહીં
- Q.48** Ripple factor of full-wave rectifier is:
 a). 1.21
 b). 0.48
 c). 0.99
 d). 0.32
- Q.૪૮** કુલ-વેવ રેક્ટિફાયરનો રિપલ ફેક્ટર કેટલો છે?
 અ). 1.21
 બ). 0.48
 ક). 0.99
 ડ). 0.32
- Q.49** Transistor acts as a switch when operated in:
 a). Cut-off and Active
 b). Active and Saturation
 c). Saturation and Breakdown
 d). Cut-off and Saturation
- Q.૪૯** ટ્રાન્સિસ્ટર કયા રીજનમાં સ્વિચ તરીકે કાર્ય કરે છે?
 અ). કટ-ઓફ અને એક્ટિવ
 બ). એક્ટિવ અને સેચ્યુરેશન
 ક). સેચ્યુરેશન અને બ્રેકડાઉન
 ડ). કટ-ઓફ અને સેચ્યુરેશન
- Q.50** Which is the majority carrier in N-type semiconductor?
 a). Holes
 b). Neutrons
 c). Electrons
 d). Protons
- Q.૫૦** N-ટાઇપ સેમિકન્ડક્ટરમાં મોટાભાગનો કેરિયર કયો છે?
 અ). હોલ્સ
 બ). ન્યુટ્રોન્સ
 ક). ઇલેક્ટ્રોન્સ
 ડ). પ્રોટોન્સ
- Q.51** Inductor opposes sudden change in:
 a). Voltage
 b). Current
 c). Resistance
 d). Frequency
- Q.૫૧** ઇન્ડક્ટર કઈ રાશિના અચાનક બદલાવનો વિરોધ કરે છે?
 અ). વોલ્ટેજ
 બ). કરંટ
 ક). રેઝિસ્ટન્સ
 ડ). ફ્રિક્વન્સી

- Q.52** What is the main disadvantage of half-wave rectifier?
- High efficiency
 - Low ripple
 - Low output
 - High cost
- Q.૫૨** હાફ-વેવ રેક્ટિફાયરનો મુખ્ય ગેરલાભ શું છે?
- ઊંચી કાર્યક્ષમતા
 - ઓછો રિપલ
 - ઓછો આઉટપુટ
 - વધારે ખર્ચ
- Q.53** For a CE amplifier, phase difference between input and output is:
- 0°
 - 90°
 - 180°
 - 270°
- Q.૫૩** CE એમ્પ્લિફાયરમાં ઇનપુટ અને આઉટપુટ વચ્ચેનો ફેઝ તફાવત કેટલો હોય છે?
- 0°
 - 90°
 - 180°
 - 270°
- Q.54** Pin 1 of the 555 timer IC is connected to:
- Output
 - Ground
 - Reset
 - Trigger
- Q.૫૪** 555 ટાઈમર ICનું પિન 1 ક્યાં જોડાયેલું છે?
- આઉટપુટ
 - ગ્રાઉન્ડ
 - રીસેટ
 - ટ્રિગર
- Q.55** Which diode is used for fast switching?
- LED
 - Zener diode
 - Schottky diode
 - Varactor diode
- Q.૫૫** ઝડપી સ્વિચિંગ માટે કયો ડાયોડ વપરાય છે?
- LED
 - ઝેનર
 - સ્કોટ્ટકી
 - વેરેક્ટર
- Q.56** Mutual inductance occurs when:
- A capacitor charges
 - A coil affects another coil
 - A resistor heats up
 - Voltage decreases

- Q.૫૬** મ્યુચ્યુઅલ ઈન્ડક્ટન્સ ક્યારે થાય છે?
 અ). કેપેસિટર ચાર્જ થાય ત્યારે
 બ). એક કોઈલ બીજી કોઈલને અસર કરે ત્યારે
 ક). રેક્ટિફાઇંગ ગરમ થાય ત્યારે
 ડ). વોલ્ટેજ ઘટે ત્યારે
- Q.57** Which type of impurity creates extra electrons?
 a). Trivalent
 b). Pentavalent
 c). Monovalent
 d). Divalent
- Q.૫૭** કઈ અશુદ્ધિ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન્સ બનાવે છે?
 અ). ટ્રાયવેલેન્ટ
 બ). પેન્ટાવેલેન્ટ
 ક). મોનોવેલેન્ટ
 ડ). ડાયવેલેન્ટ
- Q.58** Which parameter indicates transistor current gain in CE mode?
 a). α
 b). β
 c). γ
 d). δ
- Q.૫૮** CE મોડમાં કરંટ ગેઇન કયા ચિહ્નથી દર્શાવવામાં આવે છે?
 અ). α
 બ). β
 ક). γ
 ડ). δ
- Q.59** The Reset pin of the 555 IC is:
 a). Pin 4
 b). Pin 6
 c). Pin 7
 d). Pin 8
- Q.૫૯** 555 ICનો રીસેટ પિન કયો છે?
 અ). પિન 4
 બ). પિન 6
 ક). પિન 7
 ડ). પિન 8
- Q.60** In a full-wave bridge rectifier, if one diode becomes open-circuited, what will happen to the output waveform?
 a). Output becomes pure DC with zero ripple
 b). Output becomes half-wave with increased ripple
 c). Output remains full-wave but amplitude doubles
 d). Circuit stops working completely
- Q.૬૦** ફુલ-વેવ બ્રિજ રેક્ટિફાઇરમાં જો એક ડાયોડ ઓપન થઈ જાય તો આઉટપુટ તરંગ શું થશે?
 અ). આઉટપુટ શુદ્ધ DC બને અને રિપલ શૂન્ય હોય
 બ). આઉટપુટ હાફ-વેવ બની જશે અને રિપલ વધારે થઈ જશે
 ક). આઉટપુટ ફુલ-વેવ જ રહેશે પરંતુ એમ્પ્લિટ્યુડ બમણું થશે
 ડ). સર્કિટ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જશે

- Q.61** Rectifier converts:
- a). DC to AC
 - b). AC to DC
 - c). AC to AC
 - d). DC to DC
- Q.૬૧** રેક્ટિફાયર શું રૂપાંતર કરે છે?
- અ). DC $\rightarrow$ AC
 - બ). AC $\rightarrow$ DC
 - ક). AC $\rightarrow$ AC
 - ડ). DC $\rightarrow$ DC
- Q.62** In CB configuration, current gain (α) is usually:
- a). Less than 1
 - b). Equal to 1
 - c). Greater than 1
 - d). Zero
- Q.૬૨** CB કોન્ફિગ્યુરેશનમાં કરંટ ગેઇન (α) સામાન્ય રીતે કેટલું હોય છે?
- અ). 1 કરતા ઓછું
 - બ). 1 બરાબર
 - ક). 1 કરતા વધારે
 - ડ). 0
- Q.63** Which of the following is responsible for current in intrinsic semiconductor?
- a). Only electrons
 - b). Only holes
 - c). Both electrons and holes
 - d). No carriers
- Q.૬૩** ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરમાં પ્રવાહ માટે શું જવાબદાર છે?
- અ). માત્ર ઇલેક્ટ્રોન્સ
 - બ). માત્ર હોલ્સ
 - ક). ઇલેક્ટ્રોન્સ અને હોલ્સ બંને
 - ડ). કોઈ ચાર્જ કેરિયર નથી
- Q.64** Which pin of 555 IC is used for Discharge?
- a). Pin 7
 - b). Pin 6
 - c). Pin 5
 - d). Pin 1
- Q.૬૪** 555 ICનો ડિસ્ચાર્જ પિન કયો છે?
- અ). પિન 7
 - બ). પિન 6
 - ક). પિન 5
 - ડ). પિન 1

- Q.65** In a 555 timer astable circuit, if the discharge pin (Pin 7) loses connection intermittently, what is the most likely effect on output frequency?
- Frequency becomes perfectly stable
 - Output stops completely
 - Output frequency becomes unpredictable and unstable
 - Frequency decreases but remains stable
- Q.૬૫** 555 ટાઈમરના એસ્ટેબલ સર્કિટમાં જો પિન 7 (ડિસ્ચાર્જ) વચ્ચે-વચ્ચે કનેક્શન ગુમાવે, તો આઉટપુટ ફ્રીક્વન્સી પર શું અસર પડશે?
- ફ્રીક્વન્સી સંપૂર્ણ રીતે સ્થિર બની જશે
 - આઉટપુટ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જશે
 - આઉટપુટ ફ્રીક્વન્સી અનિશ્ચિત અને અસ્થિર બની જશે
 - ફ્રીક્વન્સી ઘટશે પરંતુ સ્થિર રહેશે
- Q.66** Which device limits current in a circuit?
- Resistor
 - Capacitor
 - Inductor
 - Transformer
- Q.૬૬** સર્કિટમાં કરંટને મર્યાદિત કરવા કયો ઉપકરણ વપરાય છે?
- રેઝિસ્ટર
 - કેપેસિટર
 - ઇન્ડક્ટર
 - ટ્રાન્સફોર્મર
- Q.67** Which region of transistor has highest doping level?
- Base
 - Collector
 - Emitter
 - All equal
- Q.૬૭** ટ્રાન્સિસ્ટરના કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ ડોપિંગ હોય છે?
- બેઝ
 - કલેક્ટર
 - એમિટર
 - બધામાં સમાન
- Q.68** The 555 timer is internally built using:
- Two op-amps and one flip-flop
 - Two comparators and one flip-flop
 - Three resistors and SCR
 - MOSFET network
- Q.૬૮** 555 ટાઈમર ICની આંતરિક રચનામાં શું હોય છે?
- બે ઓપ-એમ્પ અને એક ફ્લિપ-ફ્લોપ
 - બે કોમ્પેરેટર અને એક ફ્લિપ-ફ્લોપ
 - ત્રણ રેઝિસ્ટર અને SCR
 - MOSFET નેટવર્ક

Q.69 Which transistor configuration provides maximum voltage gain?

- a). CB
- b). CE
- c). CC
- d). CD

Q.૬૯ કયા ટ્રાન્સિસ્ટર કોન્ફિગ્યુરેશનમાં સૌથી વધુ વોલ્ટેજ ગેઇન મળે છે?

- અ). CB
- બ). CE
- ક). CC
- ડ). CD

Q.70 The Threshold pin is used to:

- a). Reset IC
- b). Compare upper voltage level
- c). Provide biasing
- d). Generate clock

Q.૭૦ થ્રેશોલ્ડ પિનનો ઉપયોગ શું માટે થાય છે?

- અ). IC રીસેટ કરવા
- બ). ઉપરના વોલ્ટેજ લેવલની તુલના કરવા
- ક). બાયસિંગ માટે
- ડ). કલોક જનરેટ કરવા
